検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社パソナグループ
登録調査機関コード	007

指導者名	-	指導者コード	MMXF
検索者名	-	検索者コード	MMDE
レコード種別	161		
テーマコード	5H181		
特許出願の番号	特願2022-064551		
外注管理番号	2025109020		
納品種別	11E0A00000		
対話実施日	2026年 2月27日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 2月25日		
検索報告書作成日	2026年 3月18日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

先進航空モビリティ（AAM）

【請求項１】

a:他のエージェントビークル（１２２）からの安全な分離を維持しながら、空中回廊（２００）内を移動するように、航空ビークル（１０２）を制御するためのコンピュータシステム（１００）であって、前記コンピュータシステム（１００）は、プロセッサ（７１９）、並びにデータを別のコンピュータシステム（１００）に転送するためのプログラムコード（７２１）を記憶した非一過性のコンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコード（７２１）は、前記プロセッサ（７１９）に、

b:　出発地（２０２）、目的地（２０４）、及び前記出発地（２０２）と前記目的地（２０４

）との間の空域を表す空中回廊（２００）に関連付けられた訓練済み空中回廊モデル（１０６）を受け取ることであって、前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）は、前記空中回廊（２００）内のビークル間の安全な分離距離を維持するように構成されている、訓練済み空中回廊モデル（１０６）を受け取ること、

c:　前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の現在の位置を表す現在の位置データ（１１４）を特定すること、

d:　前記空中回廊（２００）内の少なくとも１つのエージェントビークル（１２２）の位置に関連付けられたエージェント位置データ（１１８）を受け取ること、並びに

e:　前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）、前記現在の位置データ（１１４）、及び前記エージェント位置データ（１１８）に基づいて、前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の次の位置を決定すること、を実行させる、コンピュータシステム（１００）。

【請求項２】

f:前記空中回廊（２００）は、前記出発地（２０２）から前記目的地（２０４）までの前記空中回廊（２００）内の空域の部分を表す時空データキューブ（２０６）の接合セットを含み、

g:前記時空データキューブ（２０６）の接合セットの少なくとも１つのデータキューブ（３１０、３１２、３１４）は、複数のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）に再分割され、前記データサブキューブ（３１０、３１２、３１４）のサイズは、規定された最小安全分離距離に基づく、

CL1:請求項１に記載のコンピュータシステム（１００）。

【請求項３】

h:前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の前記現在の位置の前記現在の位置データ（１１４）を特定することは、前記航空ビークル（１０２）が現在配置されている前記空中回廊（２００）の現在のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）を特定することを含み、

i:前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）、前記現在の位置データ（１１４）、及び前記エージェント位置データ（１１８）に基づいて、前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の前記次の位置を決定することは、特定された前記現在のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）に隣接する前記空中回廊（２００）の次のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）を決定することを含む、

CL1,2:請求項１又は２に記載のコンピュータシステム（１００）。

【請求項４】

j:前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）に基づいて前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の前記次の位置を決定することは、前記空中回廊（２００）の使用を最適化するように、前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）に基づいて前記空中回廊（２００）を適合させることを含み、前記適合させることは、前記空中回廊（２００）のデータキューブ（３１０、３１２、３１４）を前記空中回廊（２００）の８つの象限のサブキューブ（３１０、３１２、３１４）に再分割すること、及び、前記空中回廊（２００）のサブキューブ（３１０、３１２、３１４）を前記空中回廊（２００）のより大きいキューブ（３１０、３１２、３１４）に統合すること、のうちの少なくとも１つを含む、

CL2:請求項２に記載のコンピュータシステム（１００）。

【請求項５】

k:前記空中回廊（２００）内の前記現在の位置から前記空中回廊（２００）内の決定された前記次の位置へ移動するように、前記航空ビークル（１０２）を制御することを更に含み、前記制御することは、前記航空ビークル（１０２）を加速すること、前記航空ビークル（１０２）を減速すること、前記航空ビークル（１０２）に高度を上げさせること、前記航空ビークル（１０２）に高度を下げさせること、及び前記航空ビークル（１０２）に方向を変更させること、のうちの少なくとも１つを含む、

CL1:請求項１に記載のコンピュータシステム（１００）。

【請求項６】

l:他のエージェントビークル（１２２）からの安全な分離を維持しながら、空中回廊（２００）内を移動するように、航空ビークル（１０２）を制御するためのコンピュータ制御された方法であって、

m:航空ビークル（１０２）のプロセッサ（７１９）によって、出発地（２０２）、目的地（２０４）、及び前記出発地（２０２）と前記目的地（２０４）との間の空域を表す空中回廊（２００）に関連付けられた訓練済み空中回廊モデル（１０６）を受け取ることであって、前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）は、前記空中回廊（２００）内のビークル間の安全な分離距離を維持するように構成されている、訓練済み空中回廊モデル（１０６）を受け取ること、

n:前記プロセッサ（７１９）によって、前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の現在の位置を表す現在の位置データ（１１４）を特定すること、

o:前記プロセッサ（７１９）によって、前記空中回廊（２００）内の少なくとも１つのエージェントビークル（１２２）の位置に関連付けられたエージェント位置データ（１１８）を受け取ること、並びに

p:前記プロセッサ（７１９）によって、前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）、前記現在の位置データ（１１４）、及び前記エージェント位置データ（１１８）に基づいて、前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の次の位置を決定することを含む、コンピュータ制御された方法。

【請求項７】

q:前記空中回廊（２００）は、前記出発地（２０２）から前記目的地（２０４）までの前記空中回廊（２００）内の空域の部分を表す時空データキューブ（２０６）の接合セットを含み、

r:前記時空データキューブ（２０６）の接合セットの少なくとも１つのデータキューブ（３１０、３１２、３１４）は、複数のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）に再分割され、前記データサブキューブ（３１０、３１２、３１４）のサイズは、規定された最小安全分離距離に基づく、

CL6:請求項６に記載のコンピュータ制御された方法。

【請求項８】

s:前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の前記現在の位置の前記現在の位置データ（１１４）を特定することは、前記航空ビークル（１０２）が現在配置されている前記空中回廊（２００）の現在のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）を特定することを含み、

t:前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）、前記現在の位置データ（１１４）、及び前記エージェント位置データ（１１８）に基づいて、前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の前記次の位置を決定することは、特定された前記現在のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）に隣接する前記空中回廊（２００）の次のデータサブキューブ（３１０、３１２、３１４）を決定することを含む、

CL6,7:請求項６又は７に記載のコンピュータ制御された方法。

【請求項９】

u:前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）に基づいて前記空中回廊（２００）内の前記航空ビークル（１０２）の前記次の位置を決定することは、前記空中回廊（２００）の使用を最適化するように、前記訓練済み空中回廊モデル（１０６）に基づいて前記空中回廊（２００）を適合させることを含み、前記適合させることは、前記空中回廊（２００）のデータキューブ（３１０、３１２、３１４）を前記空中回廊（２００）の８つの象限のサブキューブ（３１０、３１２、３１４）に再分割すること、及び、前記空中回廊（２００）のサブキューブ（３１０、３１２、３１４）を前記空中回廊（２００）のより大きいキューブ（３１０、３１２、３１４）に統合すること、のうちの少なくとも１つを含む、

CL7:請求項７に記載のコンピュータ制御された方法。

【請求項１０】

v:前記空中回廊（２００）内の前記現在の位置から前記空中回廊（２００）内の決定された前記次の位置へ移動するように、前記航空ビークル（１０２）を制御することを更に含み、前記制御することは、前記航空ビークル（１０２）を加速すること、前記航空ビークル（１０２）を減速すること、前記航空ビークル（１０２）に高度を上げさせること、前記航空ビークル（１０２）に高度を下げさせること、及び前記航空ビークル（１０２）に方向を変更させること、のうちの少なくとも１つを含む、

CL8:請求項８に記載のコンピュータ制御された方法。

【発明の効果】

多種多様で膨大な量の航空ビークルを受け入れることができるAAMシステム

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年4月8日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-10	5H181	G08G5/90	7
2	1-10	5H181	G08G5/53-\1	195
3	1-10	5H181	G08G5/56-\(1+2)	210
4	1-10	5H181	G08G5/80-\(1+2+3)	300
5	1-10	5H181	G08G5/59-\(1+2+3+4)	93
6	1-10	5H181	G08G5/34-\(1+2+3+4+5)	128
7	1-10	5H181	空中回廊/TX	18
8	1-10	無テーマ	エージェント,5C,ビークル/TX	12
9	1-10	外国	G08G5/22/CP*G08G5/32/CP*G08G5/34/CP	207

スクリーニング件数合計：1170

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２０２０-１９４５３３号公報	X	3
2	特許文献		特開２０１８-０９２３３２号公報	X	2
3	特許文献		特開２０２０-０９１２０１号公報	X	3
4	特許文献		特表２０１９-５２５３６６号公報	X	2
5	特許文献		特開２０２０-０７１７２４号公報	A	4
6	特許文献		特開２０２１-０３９７４４号公報	A	4
7	特許文献		特表２０２２-５４０５２５号公報	EA	6
8	特許文献		国際公開第２０２０／２４２４４７号	&7	9
9	特許文献		中国特許出願公開第１１２２５８８９８号明細書	X	別
10	特許文献		米国特許出願公開第２０１９／０２６６９０２号明細書	X	9

【提示文献数：10】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願	.	Label-1	..a...b...c...d...e.
1	1	X	.	.○..○..○..○..○.

1	1	X	a:22,26,100,108,F1,F15 b:26,67,F1,F9 c:14 d:14 e:14	【a:】他のエージェントビークル（他の航空機）からの安全な分離を維持しながら、空中回廊（最大単連結領域）内を移動するように、航空ビークル（制御対象ビークル１０２）を制御するためのコンピュータシステム（コンピュータ１０４）であって、前記コンピュータシステムは、プロセッサ（プロセッサユニット１５０４）、並びにデータを別のコンピュータシステムに転送するためのプログラムコード（プログラムコード１５１８）を記憶した非一過性のコンピュータ可読媒体（コンピュータ可読媒体１５２０）を備え、前記プログラムコードは、前記プロセッサに、【b:】出発地（初期位置１２０）、目的地（目的地１２２）、及び前記出発地と前記目的地との間の空域を表す空中回廊に関連付けられた訓練済み空中回廊モデル（ファット経路）を受け取ることであって、前記訓練済み空中回廊モデルは、前記空中回廊内のビークル間の安全な分離距離を維持するように構成されている、訓練済み空中回廊モデルを受け取ること、【c:】前記空中回廊内の前記航空ビークルの現在の位置を表す現在の位置データ（推定位置）を特定すること、【d:】前記空中回廊内の少なくとも１つのエージェントビークルの位置に関連付けられたエージェント位置データ（推定位置）を受け取ること、並びに【e:】前記訓練済み空中回廊モデル、前記現在の位置データ、及び前記エージェント位置データに基づいて、前記空中回廊内の前記航空ビークルの次の位置を決定する（制御対象ビークルのコース修正を行う）こと、を実行させる、コンピュータシステム。
1	2	X	.	.○..○..○..○..○.
1	2	X	a:55,56,F17 b:38,39,51,F3 c:31,F11 d:35,F12 e:54	【a:】●（飛行制御装置１２は、例えば図１７に示すコンピュータ８０で実現することができる）【b:】出発地（現在位置）、目的地（目的地）、及び前記出発地と前記目的地との間の空域を表す空中回廊に関連付けられた訓練済み空中回廊モデル（ブロック６０）を受け取ることであって、前記訓練済み空中回廊モデルは、前記空中回廊内のビークル間の安全な分離距離を維持するように構成されている、訓練済み空中回廊モデルを受け取ること、【c:】前記空中回廊内の前記航空ビークル（飛行体１０）の現在の位置を表す現在の位置データ（現在位置）を特定すること、【d:】前記空中回廊内の少なくとも１つのエージェントビークル（他の飛行体１８）の位置に関連付けられたエージェント位置データ（現在位置）を受け取ること、並びに【e:】前記訓練済み空中回廊モデル、前記現在の位置データ、及び前記エージェント位置データに基づいて、前記空中回廊内の前記航空ビークルの次の位置を決定する（複数の進行方向のうち衝突を回避可能な進行方向を選択する）こと、を実行させる、コンピュータシステム。
1	3	X	.	.○..○..○..○..○.

1	3	X	a:8,F6 b:10,F1 c:12,F1,F2 d:12,F1,F2 e:12,F1,F2	【a:】●（移動制御システム１は、移動体を制御するためのコンピュータシステムである）【b:】出発地、目的地、及び前記出発地と前記目的地との間の空域を表す空中回廊に関連付けられた訓練済み空中回廊モデル（移動経路２００）を受け取ることであって、前記訓練済み空中回廊モデルは、前記空中回廊内のビークル間の安全な分離距離を維持するように構成されている、訓練済み空中回廊モデルを受け取ること、【c:】前記空中回廊内の前記航空ビークル（移動体３０）の現在の位置を表す現在の位置データ（位置）を特定すること、【d:】前記空中回廊内の少なくとも１つのエージェントビークル（他の移動体３１）の位置に関連付けられたエージェント位置データ（位置）を受け取ること、並びに【e:】前記訓練済み空中回廊モデル、前記現在の位置データ、及び前記エージェント位置データに基づいて、前記空中回廊内の前記航空ビークルの次の位置を決定する（ノード２０４の付近に他の移動体３１が存在することを判定し、その判定に基づいて移動体３０を制御する）こと、を実行させる、コンピュータシステム。
1	4	X	.	.○..○..○..○..○.
1	4	X	a:40 b:11,F1 c:12 d:11 e:11	【a:】●（ＯＳＡシステムはコンピュータ計算システムである）【b:】出発地、目的地、及び前記出発地と前記目的地との間の空域を表す空中回廊に関連付けられた訓練済み空中回廊モデル（経路プランナーシステム）を受け取ることであって、前記訓練済み空中回廊モデルは、前記空中回廊内のビークル間の安全な分離距離を維持するように構成されている、訓練済み空中回廊モデルを受け取ること、【c:】前記空中回廊内の前記航空ビークル（ＵＡＶ）の現在の位置を表す現在の位置データ（現在の場所）を特定すること、【d:】前記空中回廊内の少なくとも１つのエージェントビークルの位置に関連付けられたエージェント位置データ（座標（ｘ，ｙ，ｚ））を受け取ること、並びに【e:】前記訓練済み空中回廊モデル、前記現在の位置データ、及び前記エージェント位置データに基づいて、前記空中回廊内の前記航空ビークルの次の位置を決定する（ＵＡＶがこれと任意の物体との間の十分な距離を維持することができる移動方向を選択する）こと、を実行させる、コンピュータシステム。
1	5	A	.	.....△.
1	5	A	a’: b’:12,84-87 c’: d’: e’:	【a’:】【b’:】●本発明の飛行機の判断手段は、機械学習により生成したモデルを用いて飛行経路情報の変更の要否を判定し、前記モデルは、過去の管制官指示に基づく飛行履歴情報を教師データとして用いて生成されている。【c’:】【d’:】【e’:】
1	6	A	.	.....△.
1	6	A	a’: b’:34,F2 c’: d’: e’:	【a’:】【b’:】●所定の離陸軌道２１０を形成することは、航空機１００及び／又は他の航空機の有人飛行を使用して訓練される機械学習アルゴリズムに従って決定することができる。【c’:】【d’:】【e’:】
1	7	EA	.	.○..○..○..×..×.

1	7	EA	a:8 b:31,39,44,46 c:48,51,F5A d': e':	【a:】●（リスクフレームワークは、コンピュータに実現される）【b:】出発地、目的地、及び前記出発地と前記目的地との間の空域を表す空中回廊（空中回廊）に関連付けられた訓練済み空中回廊モデル（空中リスクモデル２５４）を受け取ることであって、前記訓練済み空中回廊モデルは、前記空中回廊内のビークル間の安全な分離距離を維持するように構成されている、訓練済み空中回廊モデルを受け取ること、●（空中回廊）の記載あり【0031】●（リスクモデル２５２は、機械学習のアルゴリズムを適用してもよい）【００４４】【c:】前記空中回廊内の前記航空ビークル（自機）の現在の位置を表す現在の位置データ（位置）を特定すること、【d':】【e':】
1	8	&	.	.○..○..○..×..×.
1	9	X	.	.○..○..○..○..○.
1	9	X	a:6 b:6,11,39,68,CL1,59,72,CL7 c:30,31,CL1,CL2,CL7 d:30,31,CL1,CL2,CL7 e:CL1,CL2	【a:】●他のエージェント車両との安全な距離を保ちながら空中回廊を移動するように航空機を制御するコンピュータ化された方法を開示している【b:】●航空機のコンピュータプロセッサによって、出発地、目的地、および出発地と目的地との間の空域を表す空中回廊に関連付けられた訓練された空中回廊モデルを受信すること●訓練された空中回廊モデルは、空中回廊内の車両間の安全な分離距離を維持するように構成されている【c:】●コンピュータプロセッサによって、空中回廊における航空機の現在の位置を表す現在の位置データを識別する【d:】●コンピュータプロセッサによって、少なくとも１台のエージェント車両の位置に関連付けられたエージェント位置データを受信する【e:】●コンピュータプロセッサによって、訓練された空中回廊モデル、現在の位置データ、およびエージェントの位置データに基づいて、空中回廊内の航空機の次の位置を決定する
1	10	X	.	.○..○..○..○..○.
1	10	X	a:2,4 b:2,4,15 c:15 d:15 e:17,19,20	a:b:c:d:e:
2	本願	.	Label-1	..a...b...c...d...e...f...g.
2	1	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	1	X	f:64,F7 g:15,64,F7 CL1	【f:】前記空中回廊は、前記出発地から前記目的地までの前記空中回廊内の空域の部分を表す時空データキューブ（セル７０２）の接合セットを含み、【g:】前記時空データキューブの接合セットの少なくとも１つのデータキューブ（セル７０２）は、複数のデータサブキューブ（子セル７１２）に再分割され、前記データサブキューブのサイズは、規定された最小安全分離距離（離隔）に基づく、●（テレインデータ分解能の度合いは、当該データがＶＰＲデータと組み合わさる態様に影響しうる。）

2	2	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	2	X	f:18 g:18,F3 CL1	【f:】前記空中回廊は、前記出発地から前記目的地までの前記空中回廊内の空域の部分を表す時空データキューブ（ブロック６０）の接合セットを含み、【g:】前記時空データキューブの接合セットの少なくとも１つのデータキューブ（ブロック６０）は、複数のデータサブキューブ（ボクセル６２）に再分割され、前記データサブキューブのサイズは、規定された最小安全分離距離に基づく、
2	3	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	3	X	f:14,F3 g:15,F3 CL1	【f:】前記空中回廊は、前記出発地から前記目的地までの前記空中回廊内の空域の部分を表す時空データキューブ（共通ブロック）の接合セットを含み、【g:】前記時空データキューブの接合セットの少なくとも１つのデータキューブ（共通ブロック）は、複数のデータサブキューブ（動的情報ブロック）に再分割され、前記データサブキューブのサイズは、規定された最小安全分離距離に基づく、
2	4	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	4	X	f:12 g:12,26, F4 CL1	【f:】前記空中回廊は、前記出発地から前記目的地までの前記空中回廊内の空域の部分を表す時空データキューブ（トランシットボリューム）の接合セットを含み、【g:】前記時空データキューブの接合セットの少なくとも１つのデータキューブ（トランシットボリューム）は、複数のデータサブキューブ（サブボリューム）に再分割され、前記データサブキューブのサイズは、規定された最小安全分離距離に基づく、
2	5	.	.	.....△.
2	6	.	.	.....△.
2	7	.	.	.○..○..○..×..×.
2	8	.	.	.○..○..○..×..×.
2	9	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	9	X	f:58-60 g:58-60 CL1	【f:】【g:】●空域をデータキューブに分割することは、（段落58?60）によって予測されるものであり、新規なものではない
2	10	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	10	X	f:19,CL1 g:19,CL1 CL1	【f:】【g:】●空域をデータキューブに分割することは、（段落19,CL1）によって予測されるものであり、新規なものではない
3	本願	.	Label-1	..a...b...c...d...e...f...g...h...i.
3	1	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.

3	1	X	h:15 i:15,69,70,F10,F11 CL1,2	【h:】前記空中回廊内の前記航空ビークルの前記現在の位置の前記現在の位置データを特定することは、前記航空ビークルが現在配置されている前記空中回廊の現在のデータサブキューブを特定することを含み（●ＶＰＲスクリーンは、三次元空間において制御対象ビークルの位置を予測することができる）、【i:】前記訓練済み空中回廊モデル、前記現在の位置データ、及び前記エージェント位置データに基づいて、前記空中回廊内の前記航空ビークルの前記次の位置を決定することは、特定された前記現在のデータサブキューブに隣接する前記空中回廊の次のデータサブキューブを決定することを含む（第２のビークルがＶＰＲを横切ることが予測される際には、第２のビークルからの制御対象ビークルの離隔を維持するために、軌道経路のサブセットに沿って複数のファット経路を生成することができる）、
3	2	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.
3	2	X	h:28,F9 i:54,F5-F8 CL1,2	【h:】前記空中回廊内の前記航空ビークルの前記現在の位置の前記現在の位置データを特定することは、前記航空ビークルが現在配置されている前記空中回廊の現在のデータサブキューブを特定することを含み（飛行体１０は、各ボクセル６２に対応づけられた進行方向に従って飛行する）、【i:】前記訓練済み空中回廊モデル、前記現在の位置データ、及び前記エージェント位置データに基づいて、前記空中回廊内の前記航空ビークルの前記次の位置を決定することは、特定された前記現在のデータサブキューブに隣接する前記空中回廊の次のデータサブキューブを決定することを含む（飛行体１０の現在位置がボクセル６２Ｆの領域内である場合で、かつボクセル６２Ｆに隣接するボクセル６２Ｅに他の飛行体１８が存在する場合、制御部３４は、ボクセル６２Ｅに向かう方向とは異なる方向を選択する）、
3	3	.	.	.○..○..○..○..○..○..○.
3	4	.	.	.○..○..○..○..○..○..○.
3	5	.	.	.....△.
3	6	.	.	.....△.
3	7	.	.	.○..○..○..×..×.
3	8	.	.	.○..○..○..×..×.
3	9	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.
3	9	X	h:64 i:58-60 CL1,2	【h:】●航空機が配置されている立方体の特定は、（段落64）によって予測されるものであり、新規なものではない【i:】●（段落58?60）によって予測され、新規ではない
3	10	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.
3	10	X	h:CL1 i:17,19,CL1 CL1,2	【h:】●航空機が配置されている立方体の特定は、（CL1）によって予測されるものであり、新規なものではない【i:】●（CL1,段落17,19）によって予測され、新規ではない
4	本願	.	Label-1	.....f...g.....j.

4	1	X	.	.....○..○.....○.
4	1	X	j:64,F7 CL2	【j:】前記訓練済み空中回廊モデルに基づいて前記空中回廊内の前記航空ビークルの前記次の位置を決定することは、前記空中回廊の使用を最適化するように、前記訓練済み空中回廊モデルに基づいて前記空中回廊を適合させることを含み、前記適合させることは、前記空中回廊のデータキューブを前記空中回廊の８つの象限のサブキューブに再分割すること（空間分割７００は、各セル７０２が８個の子セル７１２を有する八分木の形式で表される）を含む、
4	2	.	.	.....○..○.
4	3	.	.	.....○..○.
4	4	.	.	.....○..○.
4	9	A	.	.....○..○.....△.
4	9	A	j: CL2 :	【j':】●立方体を小さい立方体または大きい立方体に分割または結合することは、数値解析の分野では周知であり、計算精度と速度の間のトレードオフに関する既知の考慮事項のみを伴い、発明性はない
4	10	.	.	.....○..○.
5	本願	.	Label-1	..a...b...c...d...e.....k.
5	1	X	.	.○..○..○..○..○.....○.
5	1	X	k:27,F1 CL1	【k:】前記空中回廊内の前記現在の位置から前記空中回廊内の決定された前記次の位置へ移動するように、前記航空ビークルを制御する（経路制御マニホールド１２６によって、制御対象ビークル１０２の操縦上及び動作上の制約を満たすとともに障害物１０８～１１２を回避する）ことを更に含み、前記制御することは、前記航空ビークルを加速すること、前記航空ビークルを減速すること、前記航空ビークルに高度を上げさせること、前記航空ビークルに高度を下げさせること、及び前記航空ビークルに方向を変更させること、のうちの少なくとも１つを含む（操縦及び動作上の制約には、例えば、速度、高度、安全性、及び乗客の快適性が含まれる）、
5	2	X	.	.○..○..○..○..○.....○.
5	2	X	k:54,69 -71,F18 ,F20 C L1	【k:】前記空中回廊内の前記現在の位置から前記空中回廊内の決定された前記次の位置へ移動するように、前記航空ビークルを制御することを更に含み、前記制御することは、前記航空ビークルを加速すること、前記航空ビークルを減速すること、前記航空ビークルに高度を上げさせること、前記航空ビークルに高度を下げさせること、及び前記航空ビークルに方向を変更させること、のうちの少なくとも１つを含む（停滞、高度上昇、方向転換）、
5	3	.	.	.○..○..○..○..○.
5	4	.	.	.○..○..○..○..○.
5	5	.	.	.....△.
5	6	.	.	.....△.

5	7	.	.	.○..○..○..×..×.
5	8	.	.	.○..○..○..×..×.
5	9	A	.	.○..○..○..○..○.....△.
5	9	A	k: CL1 :	【k':】●航空交通データに従って航空機を制御することは、一般常識であり、発明的ではない
5	10	.	.	.○..○..○..○..○.
6	本願	.	Label-1	..l...m...n...o...p.
6	1	X	.	.○..○..○..○..○.
6	1	X	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	2	X	.	.○..○..○..○..○.
6	2	X	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	3	X	.	.○..○..○..○..○.
6	3	X	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	4	X	.	.○..○..○..○..○.
6	4	X	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	5	.	.	.....△.
6	5	.	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	6	.	.	.....△.
6	6	.	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	7	EA	.	.○..○..○..×..×.

6	7	EA	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	8	&	.	.○..○..○..×..×.
6	8	&	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	9	X	.	.○..○..○..○..○.
6	9	X	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
6	10	X	.	.○..○..○..○..○.
6	10	X	l:(=a) m:(=b) n:(=c) o:(=d) p:(=e)	クレームa、b、c、d、eと同対比
7	本願	.	Label-l	..l...m...n...o...p...q...r.
7	1	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
7	1	X	q:(=f) r:(=g) CL6:	クレームf、gと同対比
7	2	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
7	2	X	q:(=f) r:(=g) CL6:	クレームf、gと同対比
7	3	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
7	3	X	q:(=f) r:(=g) CL6:	クレームf、gと同対比
7	4	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
7	4	X	q:(=f) r:(=g) CL6:	クレームf、gと同対比
7	5	.	.	.....△.
7	6	.	.	.....△.
7	7	.	.	.○..○..○..×..×.
7	8	.	.	.○..○..○..×..×.
7	9	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.

7	9	X	q:(=f) r:(=g) CL6:	クレームf、gと同対比
7	10	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
7	10	X	q:(=f) r:(=g) CL6:	クレームf、gと同対比
8	本願	.	Label-1	..l...m...n...o...p...q...r...s...t.
8	1	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.
8	1	X	s:(=h) t:(=i) CL6,7:	クレームh、iと同対比
8	2	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.
8	2	X	s:(=h) t:(=i) CL6,7:	クレームh、iと同対比
8	3	.	.	.○..○..○..○..○..○..○.
8	4	.	.	.○..○..○..○..○..○..○.
8	5	.	.	.....△.
8	6	.	.	.....△.
8	7	.	.	.○..○..○..×..×.
8	8	.	.	.○..○..○..×..×.
8	9	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.
8	9	X	s:(=h) t:(=i) CL6,7:	クレームh、iと同対比
8	10	X	.	.○..○..○..○..○..○..○..○..○.
8	10	X	s:(=h) t:(=i) CL6,7:	クレームh、iと同対比
9	本願	.	Label-1	.....q...r.....u.
9	1	X	.	.....○..○.....○.
9	1	X	u:(=j) CL7:	クレームjと同対比
9	2	.	.	.....○..○.
9	3	.	.	.....○..○.
9	4	.	.	.....○..○.
9	9	A	.	.....○..○.....△.
9	9	A	u:(=j) CL7:	クレームjと同対比
9	10	.	.	.....○..○.
10	本願	.	Label-1	.....s...t.....v.

10	1	X	.	..........○..○......○.
10	1	X	v:(=k) CL8:	クレームkと同対比
10	2	X	.	..........○..○......○.
10	2	X	v:(=k) CL8:	クレームkと同対比
10	9	A	.	..........○..○......△.
10	9	A	v:(=k) CL8:	クレームkと同対比
10	10	.	.	..........○..○.

５．備考（検索者用）